abaixo estão **dois exemplos completos e comentados de programas em C** que utilizam a estrutura `switch/case`.
Cada exemplo aborda um **caso prático**, com **explicação passo a passo** do funcionamento.

🧮 Exemplo 1: Calculadora simples usando `switch/case`

Objetivo: o usuário informa dois números e escolhe a operação desejada (adição, subtração, multiplicação ou divisão).

```
#include <stdio.h>
int main() {
float num1, num2, resultado;// variáveis para os números e o resultado
    int opcao;                      // opção escolhida pelo usuário
    // Entrada de dados
    printf("Digite o primeiro numero: ");
    scanf("%f", &num1);
    printf("Digite o segundo numero: ");
    scanf("%f", &num2);
    // Menu de operações
    printf("\nEscolha uma operacao:\n");
    printf("1 - Adicao\n");
    printf("2 - Subtracao\n");
    printf("3 - Multiplicacao\n");
    printf("4 - Divisao\n");
    printf("Opcao: ");
    scanf("%d", &opcao);
    // Estrutura switch/case para decidir a operação
    switch (opcao) {
        case 1:
        resultado = num1 + num2;
   printf("\nResultado: %.2f + %.2f = %.2f\n", num1, num2, resultado);
            break;
        case 2:
            resultado = num1 - num2;
   printf("\nResultado: %.2f - %.2f = %.2f\n", num1, num2, resultado);
            break;
        case 3:
            resultado = num1 * num2;
   printf("\nResultado: %.2f * %.2f = %.2f\n", num1, num2, resultado);
            break;
        case 4:
            if (num2 != 0) { // verifica divisão por zero
                resultado = num1 / num2;
   printf("\nResultado: %.2f / %.2f = %.2f\n", num1, num2, resultado);
            } else {
                printf("\nErro: divisao por zero nao permitida.\n");
            }
            break;
        default:
            printf("\nOpcao invalida. Tente novamente.\n");
            break;
    }
    return 0;
}
```

🧠 Explicação:

- O `switch` escolhe qual **bloco de código** executar com base no valor da variável `opcao`.
- Cada `case` representa uma operação diferente.
- O comando `break` encerra o bloco de execução para evitar que os outros casos sejam executados.

🎓 Exemplo 2: Sistema de menu escolar com `switch/case`

Objetivo: o programa mostra um menu de opções para o aluno e executa uma ação conforme a escolha.

```
#include <stdio.h>

int main() {
    int opcao;

    // Exibe o menu principal
    printf("===== MENU ESCOLAR =====\n");
    printf("1 - Consultar notas\n");
    printf("2 - Consultar frequencia\n");
    printf("3 - Emitir historico escolar\n");
    printf("4 - Sair\n");
    printf("Escolha uma opcao: ");
    scanf("%d", &opcao);

    // Usa switch para tratar a escolha
    switch (opcao) {
        case 1:
            printf("\nVoce escolheu: CONSULTAR NOTAS\n");
            printf("Notas: Matemática = 8.5, Portugues = 9.0, Ciencias
= 7.5\n");
            break;

        case 2:
            printf("\nVoce escolheu: CONSULTAR FREQUENCIA\n");
            printf("Frequencia atual: 92%% de presencas.\n");
            break;

        case 3:
            printf("\nVoce escolheu: EMITIR HISTORICO ESCOLAR\n");
            printf("Historico gerado com sucesso!\n");
            break;

        case 4:
            printf("\nEncerrando o sistema. Ate logo!\n");
            break;

        default:
            printf("\nOpcao invalida! Tente novamente.\n");
            break;
    }
    return 0;
}
```

🧠 Explicação:

- O `switch` analisa a opção digitada (`opcao`) e executa o bloco correspondente.
- O `default` serve como **tratamento de erro** para entradas inválidas.
- Essa estrutura é ideal para **menus interativos**, **sistemas de escolha**, e **decisões múltiplas**.